SHE ஆனது நேர்மின்வாயாக பயன்படுத்தப்பட்டால் நிகழும் ஆக்ஸிஜனேற்ற வினை

$H_2(g,1\ atm) \rightarrow 2H^+(aq, 1M) + 2e^-$ $\quad E^o = 0$ volt

விளக்கம்

ஜிங்க் சல்பேட் கரைசலில் மூழ்கவைக்கப்பட்டுள்ள ஜிங்க் மின்முனையின் ஒடுக்க மின்னழுத்தத்தை SHE ஐ பயன்படுத்தி நாம் கணக்கிடுவோம்.

படி:1 SHE ஐ பயன்படுத்தி பின்வரும் கால்வானிக் மின்கலம் கட்டமைக்கப்படுகிறது.

$Zn(s) \mid Zn^{2+}(aq, 1M) \parallel H^+(aq, 1M) \mid H_2(g, 1atm) \mid Pt(s)$

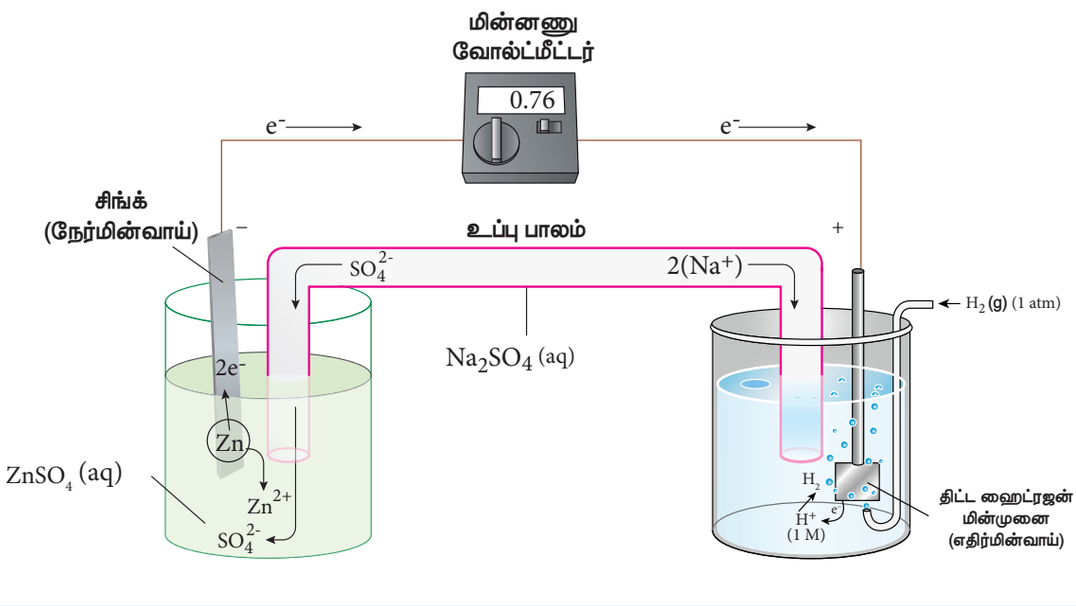
படி:2 மேலே குறிப்பிட்ட கால்வானிக் மின்கலத்தின் emf மதிப்பானது வோல்ட் மீட்டரை பயன்படுத்தி அளக்கப்படுகிறது. இந்த நேர்வில் மேற்காண் கால்வானிக் மின்கலத்தின் அளந்தறியப்பட்ட emf மதிப்பு 0.76V.

கணக்கீடு

நாமறிந்த படி,

$$E^\circ_{cell} = \left(E^\circ_{ox}\right)_{Zn|\,Zn^{2+}} + \left(E^\circ_{red}\right)_{SHE}$$ [சமன்பாடு 9.19 லிருந்து]

$E^\circ_{cell} = 0.76$ and $(E^\circ_{red})_{SHE} = 0V$. இந்த மதிப்புகளை மேலே உள்ள சமன்பாட்டில் பிரதியிட



படம் 9.7 *emf* அளவிடல் ($Zn \mid Zn^{2+}$ மின்முனை)

$$\Rightarrow 0.76\ V = \left(E^\circ_{M\,i\,i}\right)_{Zn|Zn^{2+}} + 0$$

$$\Rightarrow \left(E^\circ_{M\,i\,i}\right)_{Zn|Zn^{2+}} = 0.76\ V$$

இந்த ஆக்ஸிஜனேற்ற மின்னழுத்தமானது கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எதிர்மின்முனையில் நிகழும் அரைக்கல வினையுடன் தொடர்புடையதாகும்.

$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ (ஆக்ஸிஜனேற்றம்)

இதன் மறுதலை வினையில் emf மதிப்பானது ஒடுக்க மின்னழுத்தத்தை தருகிறது.

XII U9 Electro Chemistry.indd 52 18-01-2021 15:06:12